

IAA012- Frameworks de IA



UFPR

4.3

Resolução do exercício de Sistemas de Recomendação

Exercício prático - Sistema de Recomendação



Conteúdo

Unidade 1: Introdução

- 1.1 O que são Frameworks de IA
- 1.2 Principais Frameworks de IA
- 1.3 Principais ferramentas para trabalhar com Frameworks de IA
- 1.4 Aplicações de Frameworks em problemas de IA

Unidade 2: Plataforma Sagemaker e Framework TensorFlow

- 2.1 Ambiente AWS e Plataforma Sagemaker
- 2.2 Framework TensorFlow
- 2.3 Integração do TensorFlow na plataforma Sagemaker
- 2.4 Resolução de exercício de RNA - Classificação
- 2.5 Resolução de exercício de RNA - Regressão

Unidade 3: Exercícios práticos - Classificação de textos e GAN

- 3.1 Classificação de textos com RNN
- 3.2 Apresentação do exercício de RNN
- 3.3 Resolução do exercício de RNN
- 3.4 GAN - Generative Adversarial Network
- 3.5 Apresentação do Exercício de GAN
- 3.6 Resolução do Exercício de GAN

Unidade 4: Exercício prático - Sistema de Recomendação

- 4.1 Sistemas de Recomendação
- 4.2 Apresentação do exercício de Sistemas de Recomendação
- 4.3 Resolução do exercício de Sistemas de Recomendação



Objetivos

- Apresentar a resolução do exercício de Sistema de Recomendação



Sistema de Recomendação

- Base de dados

```
df = pd.read_csv("ml-20m/ratings.csv")  
df.head()
```

	userId	movieId	rating	timestamp
0	1	2	3.5	1112486027
1	1	29	3.5	1112484676
2	1	32	3.5	1112484819
3	1	47	3.5	1112484727
4	1	50	3.5	1112484580



Sistema de Recomendação

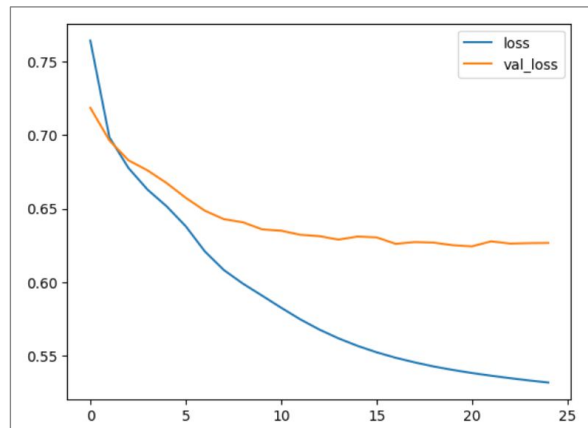
- Após embedding, treinamento do modelo (epoch = 25)

```
Epoch 1/25  
15626/15626 - 79s - loss: 0.7644 - val_loss: 0.7186 - 79s/epoch - 5ms/step  
Epoch 2/25  
15626/15626 - 60s - loss: 0.6985 - val_loss: 0.6964 - 60s/epoch - 4ms/step  
Epoch 3/25  
15626/15626 - 68s - loss: 0.6776 - val_loss: 0.6829 - 68s/epoch - 4ms/step  
Epoch 4/25  
15626/15626 - 63s - loss: 0.6629 - val_loss: 0.6760 - 63s/epoch - 4ms/step
```



Sistema de Recomendação

- Função de perda (loss)



7 de 13

Especialização em Inteligência Artificial Aplicada - UFPR/SEPT



Sistema de Recomendação

- Recomendações para o usuário 73023

```
print("Recomendação: Filme - ", film[idx], " / ", rat[idx], "*")
```



```
836/836 [=====] - 2s 2ms/step  
Recomendação: Filme - 2873 / 4.2274575 *
```

8 de 13

Especialização em Inteligência Artificial Aplicada - UFPR/SEPT



Sistema de Recomendação

Recomendação usando TensorFlow Recommenders

```
movies = movies.map(lambda x: x["movie_title"])
```

```
Downloading and preparing dataset 4.70 MiB (download: 4.70 MiB, generated: 32.41 MiB,  
DI Completed...: 100% 1/1 [00:03<00:00, 3.42s/ url]
```

```
DI Size...: 100% 4/4 [00:03<00:00, 2.92s/ MiB]
```

```
Extraction completed...: 100% 23/23 [00:03<00:00, 3.58s/ file]
```



Sistema de Recomendação

Treinamento do modelo

```
Epoch 1/3  
25/25 [=====] - 22s 817ms/step - factorized_top_k/top_1_categorical_accuracy: 3.0000e-05  
Epoch 2/3  
25/25 [=====] - 17s 692ms/step - factorized_top_k/top_1_categorical_accuracy: 1.3000e-04  
Epoch 3/3  
25/25 [=====] - 17s 693ms/step - factorized_top_k/top_1_categorical_accuracy: 3.7000e-04  
<tensorflow_recommenders.layers.factorized_top_k.BruteForce at 0x7b65969c4820>
```



Sistema de Recomendação

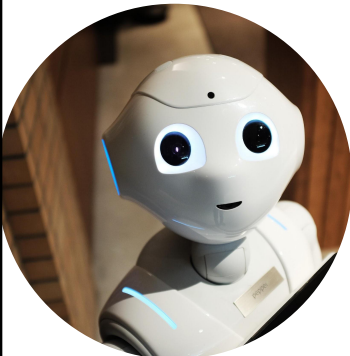
- Recomendações para o usuário 42

```
[22] _, titles = index(np.array(["42"]))  
      print(f"Top 3 recommendations for user 42: {titles[0, :3]}")
```

⇒ Top 3 recommendations for user 42: [b'Rent-a-Kid (1995)' b'Run of the Country, The (1995)' b'Just Cause (1995)']



Bons Estudos!!!



Dúvidas?



Credits

- Special thanks to all the people who made and released these awesome resources for free:
- Presentation template by [SlidesCarnival](#)
- Photographs by [Unsplash](#)
- Some images from [Flaticon.com](#)
- Some icons from <https://thenounproject.com/term/science-fiction/>
- Some icons from <https://en.silhouette-ac.com/category/other>